



EQUIPOS DE COMPENSACION REACTIVA INSTALADOS EN EL SISTEMA ELECTRICO INTERCONECTADO NACIONAL

Roberto Ramírez A.

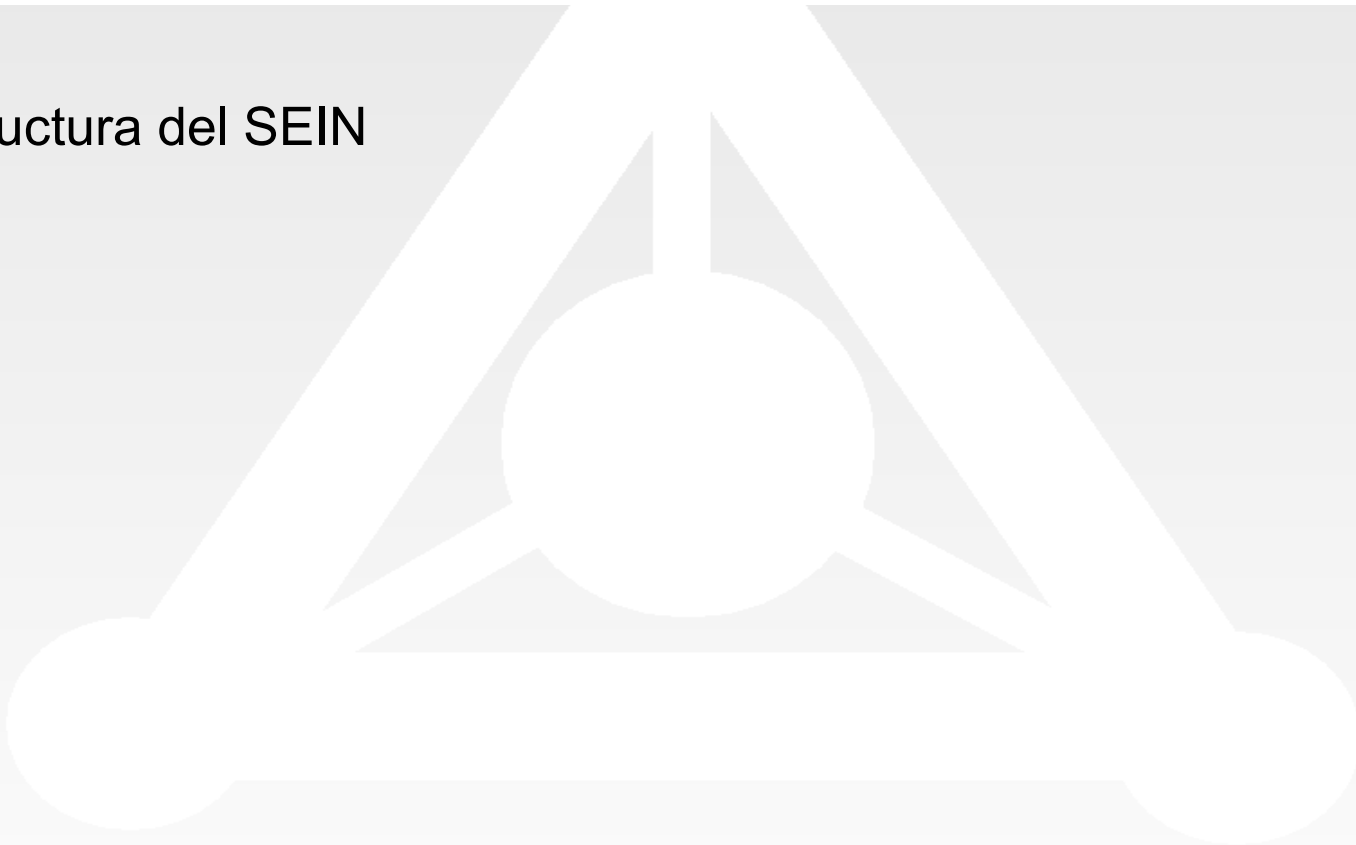
Noviembre 2010

Comité de Operación Económica del Sistema



1. SISTEMA ELECTRICO INTERCONECTADO NACIONAL

La estructura del SEIN





2. POTENCIA REACTIVA

La potencia reactiva es producida o absorbida por todos los componentes de un SEP: generadores, transformadores, líneas de transmisión, cargas y equipos de compensación reactiva.

2.1 GENERADORES

Producen la potencia activa en el SEP. Poseen regulador de tensión.

Factor de potencia nominal (sistema aislado, generadores alejados de los centros de carga).

Proveen (sobreexcitados) o absorben (subexcitados) reactivos, limitados por: corriente de armadura, corriente de campo y el calentamiento en el núcleo en las cercanías de las cabezas de bobina del estator.



2.2 TRANSFORMADORES

Consumo nominal de potencia reactiva: 5 % y 20 % de potencia aparente nominal.

2.3 LINEAS DE TRANSMISION

Las LT producen potencia reactiva (capacitiva) de 0.06 a 1.3 MVAR/km para tensiones de 138 kV a 500 kV.

La potencia reactiva que la LT consumen del SEP depende de la potencia activa (P) que transmiten :

$P < SIL$, aporta reactivos al SEP.

$P > SIL$, consume reactivos del SEP.

$P = SIL$, consume los reactivos que produce. No toma ni inyecta reactivos del SEP.



Parámetro/ Característica	220 kV	500 kV
R (Ω/km)	0.05	0.028
X _L (Ω /km)	0.48	0.325
b _C (μS/km)	3.371	5.2
β(rad/km)	0.00128	0.00130
Z _c (Ω)	380	250
P _o (MW)	128	1000
Q _L (MVar/km)	0.16	1.3

$$\beta = w\sqrt{LC} = \sqrt{x_L b_C}$$

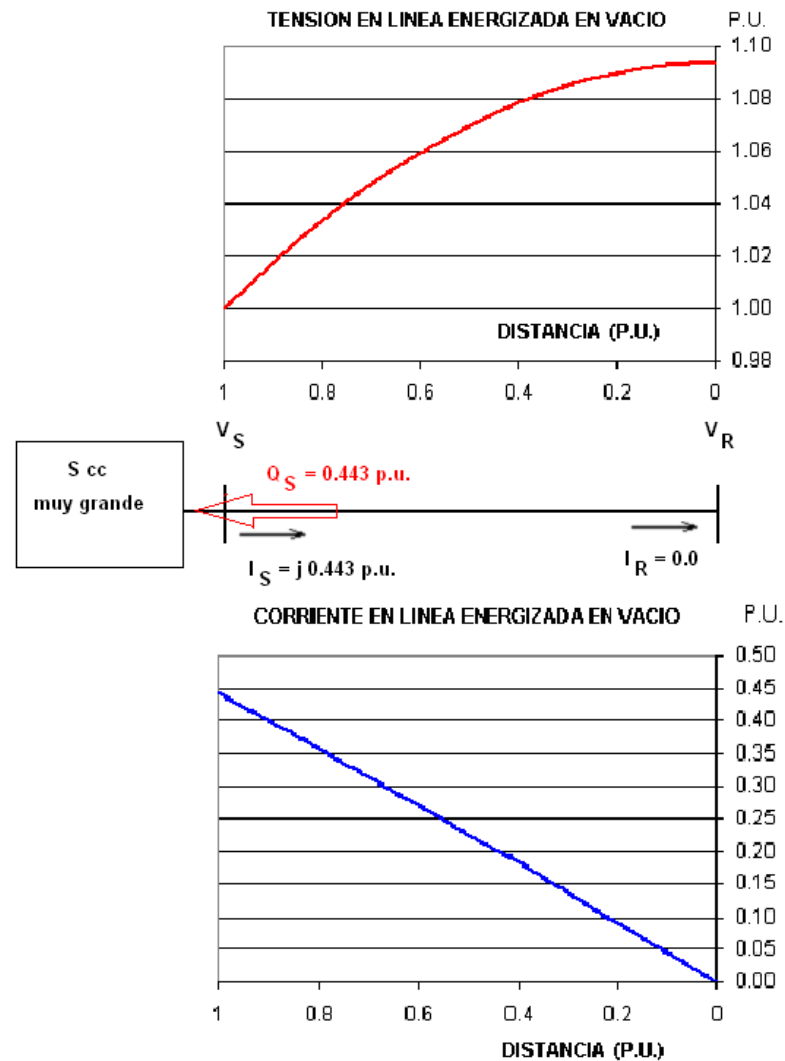
$$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{x_L}{b_C}}$$

$$SIL = P_o = \frac{V_n^2}{Z_c} \text{ MW}$$

Vnom (kV)	Zc (ohm)	SIL (MW)
69	366 - 400	12 - 13
138	366 - 405	47 - 52
230	365 - 395	134 - 145
345	280 - 366	325 - 425
500	233 - 294	850 - 1075
765	254 - 266	2200 - 2300



TENSION Y CORRIENTE DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN ENERGIZADA EN VACÍO CON TENSION NOMINAL (220 kV, 325.2 km, $x_L = 0.50 \Omega/\text{Km.}$ y $C = 8.718 \text{ nF/Km.}$)





2.4 CARGAS

Además de la potencia activa, las cargas absorben potencia reactiva, la cual presenta dependencia con la tensión.

Normalmente las cargas provocan caídas de tensión.

Las únicas cargas industriales que presentan la opción de inyectar potencia reactiva son los motores síncronos, los cuales al operar sobreexcitados presentan factores de potencia en adelanto.

El Compensador Síncrono es un motor síncrono sin carga.



2. EQUIPOS DE COMPENSACION REACTIVA INSTALADOS EN EL SEIN

SUBESTACIÓN	TIPO	TENSION DE CONEXION (kV)	CAPACIDAD (MVar)	AÑO DE PUESTA EN SERVICIO
TALARA	REACTOR	220.0	-20	2000
PIURA OESTE	REACTOR	220.0	-20	1986
GUADALUPE	REACTOR	220.0	-20	2001
PARAMONGA NUEVA	REACTOR	220.0	-40	1986
TINGO MARIA	REACTOR	220.0	-30	1998
PUCALLPA	REACTOR	138.0	-8	
INDEPENDENCIA	REACTOR	220.0	-20	1986
MARCONA	REACTOR	10.0	2x -5	1973
COTARUSE	REACTOR	220.0	4 X-50	200
AZANGARO	REACTOR	138.0	20	2005
MAZUCO	REACTOR	22.9	-3	2009
JULIACA	REACTOR (*)	10.0	-5	1990
MAZUCO	REACTOR (*)	138.0	-10	2009

(*): NUCLEO DE AIRE



SUBESTACIÓN	TIPO	TENSION DE CONEXION (kV)	CAPACIDAD (MVar)	AÑO DE PUESTA EN SERVICIO
CHIMBOTE1	CAPACITOR	13.8	15	1980
CHIMBOTE1	CAPACITOR	13.8	20	1986
OROYA NUEVA	CAPACITOR	50.0	2x9.6	
CHAVARRIA	CAPACITOR	60.0	2x20	2009
SANTA ROSA	CAPACITOR	60.0	2x20	2009
SAN JUAN	CAPACITOR	10.0	15	1986
SAN JUAN	CAPACITOR	60.0	30	1997
SAN JUAN	CAPACITOR	60.0	30	2002
SAN JUAN	CAPACITOR	60.0	30	2002
SAN JUAN	CAPACITOR	60.0	30	2002
JULIACA	CAPACITOR	10	5	1990
JULIACA	CAPACITOR	10.0	2.5	1990
COTARUSE	CAPACITOR SERIE	220.0	2 X+22.22	2000
COTARUSE	CAPACITOR SERIE	220.0	2 X+28.55	2000



SUBESTACIÓN	TIPO	TENSION DE CONEXION (kV)	CAPACIDAD (MVar)	AÑO DE PUESTA EN SERVICIO
INDEPENDENCIA	C. SINCRONO	10.0	-10/+20	1973
CHAVARRIA	SVC	60.0	-20/+40	1988
BALNEARIOS	SVC	60.0	-30/+60	1988
TINTAYA	SVC	10.0	-0/+15	1990
CHICLAYO OESTE	SVC	60.0	-30/+30	1996
TRUJILLO NORTE	SVC	138.0	-20/+30	1997
VIZCARRA	SVC	220.0	-45/+90	2001
ACEROS AREQUIPA	SVC	220.0	-0/+170	2009
SOCABAYA	SVC	220.0	-100/+300	2011
CAJAMARCA	SVC	220.0	-60/+120	2011



3. EQUIPOS DE COMPENSACION REACTIVA

3.1 REACTORES “SHUNT”

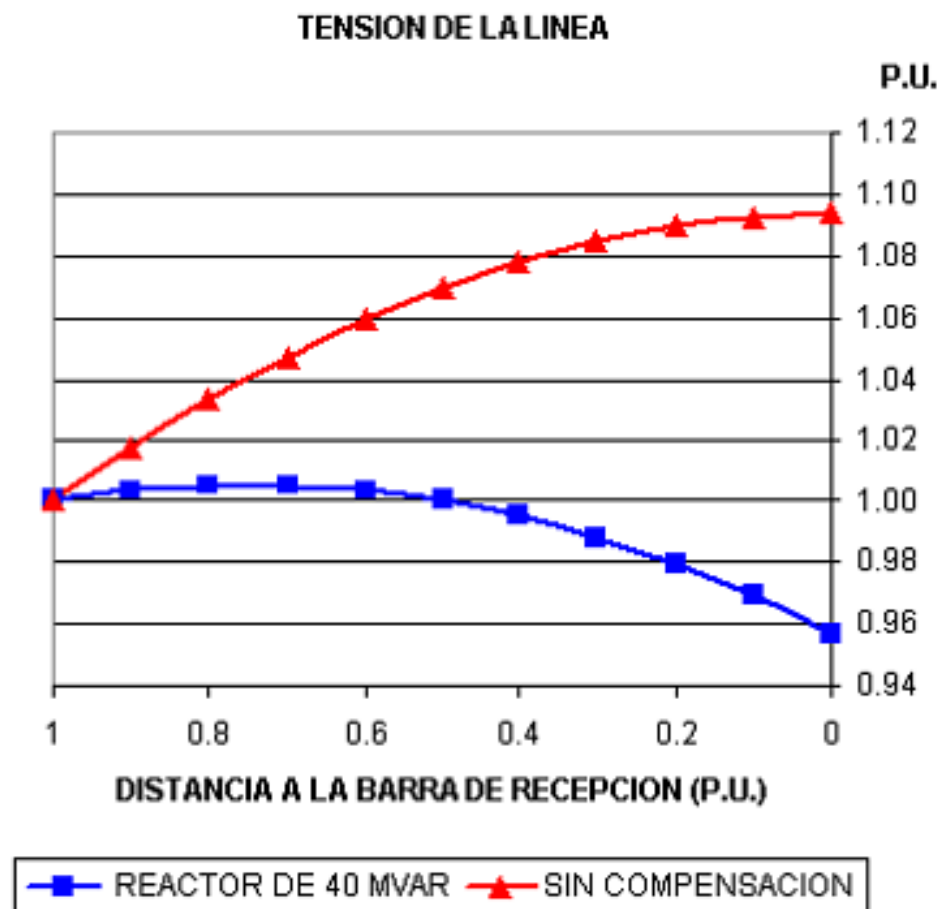
Medio económico para absorber potencia reactiva. Maniobrado mecánicamente o mediante el disparo de un interruptor con la señal de un relé de tensión.

Se utiliza para compensar el efecto capacitivo de líneas de transmisión largas (mas de 100 km), al ser energizadas o cuando operan con baja carga.

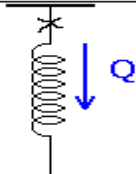
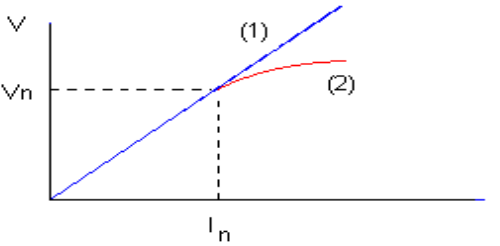
Los reactores de núcleo de hierro utilizados en sistemas de transmisión tienen una construcción similar a los transformadores, pero poseen solo un devanado primario y llevan entrehierros en el núcleo. También existen reactores con núcleo de aire.



**TENSION Y CORRIENTE DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN
ENERGIZADA EN VACÍO CON TENSÓN NOMINAL
(220 kV, 325.2 km, $x_L = 0.50 \Omega/\text{Km}$. y $C = 8.718 \text{ nF/Km}$)**





EQUIPO	Reactor shunt	
CIRCUITO		
TIPO	Reactor trifásico o 3 unidades mono fásicas	
ALTERNATIVAS	(1) Núcleo de aire o (2) núcleo de hierro	
CARACTERISTICA V - I	 (1) $Q = Q_n \left(V / V_n \right)^2$ (2) $Q \geq Q_n \left(V / V_n \right)^2$	
VALORES NOMINALES	V_n , Q_n , V_{codo}	
TAREAS	Control de tensión en estado estacionario Control transitorio de la tensión Estabilidad de la Tensión Consumo de Potencia Reactiva Amortiguamiento de Oscilaciones Amortiguamiento de Oscilaciones Subsíncronas Influencia en el flujo de potencia Mejoramiento de la estabilidad Compensación del Efecto Flicker Corrección de Desbalance de fase	Si (Por saturación si tiene núcleo de hierro) No Dependiente de la tensión No No Sobre el flujo de potencia reactiva (Indirecta al sobreeexcitarse los generadores) No No
SISTEMA DE CONTROL	Mediante un interruptor se conecta de acuerdo a los requerimientos del flujo de potencia	
TIEMPO DE RESPUESTA	El transitorio de conexión dura alrededor de 100 ms	



CONEXIÓN AL SISTEMA	Directamente a la barra o a través de un transformador
CRITERIO DE DISEÑO	Valores nominales V_n , Q_n Rango de Tensión Requerimientos de consumo de reactivos en la barra de conexión Limitaciones de sobretensión ante rechazos de carga Cambios de la tensión debido a transitorios de maniobras
CRITERIOS DE COMPORTAMIENTO	
REACCION	
CAPACIDAD DE SOBRECARGA	Alta, por un período limitado de tiempo
VARIACION DE LA POTENCIA REACTIVA	La potencia reactiva consumida depende del cuadrado de la tensión
TRANSFORMADOR	
NUMERO DE OPERACIONES	Normalmente restringida a 2 - 4 veces al día
EFFECTOS DE MANIOBRAS	$I_c / I_{ln} : 3 \text{ a } 5$ (I_c : corriente de inserción)
PROTECCIÓN	La protección estándar de un transformador
PERDIDAS	Aproximadamente : 0.2 - 1.0 %
FACTORES AMBIENTALES	
Aire acondicionado	No
Requerimientos de espacio	Bajo
Requerimientos de enfriamiento	ONAN / ONAF
DISPONIBILIDAD	99.00%
MANTENIMIENTO	Mínimo



REACTOR MARCONA 5 MVar, 10 kV



**REACTOR CON NUCLEO DE AIRE DE 50 MVar
SVC TRUJILLO**



REACTOR TRIFASICO DE NUCLEO DE HIERRO CEA 3 MVar, 22.9 kV, 60 Hz



REACTOR DE NUCLEO DE AIRE TRENCH 10 MVar, 138 kV, 60 Hz



— **REACTOR DE NUCLEO DE AIRE TRENCH 5 MVar, 138 kV, 60 Hz**



3.2 CAPACITORES “SHUNT”

Medio más económico para producir potencia reactiva, pueden estar fijos o maniobrados mecánicamente.

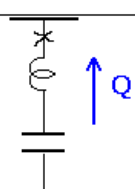
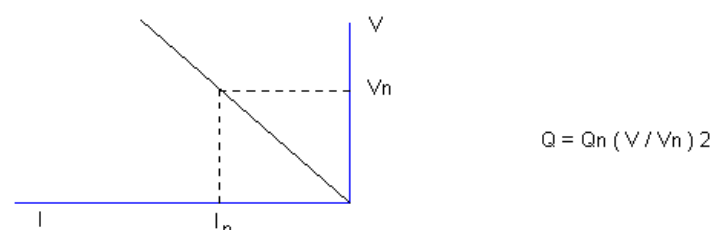
Ventajas: bajo costo y su flexibilidad de instalación y operación.

Desventaja: potencia reactiva depende del cuadrado de su tensión, si esta cayendo, proveen el mínimo soporte de la tensión cuando su aporte es más necesario.

En Distribución: corrección del factor de potencia y el control de la tensión de los alimentadores.

En Transmisión: compensar las perdidas $X \cdot I^2$, condiciones de alta carga. Operados mediante interruptores de manera automática con un relé de tensión o manualmente.



EQUIPO	Capacitor Shunt																							
CIRCUITO																								
TIPO	Elementos estáticos conformados por varias unidades conectados en paralelo/serie																							
ALTERNATIVAS	Papel o aislamiento sintético																							
CARACTERISTICA V - I																								
VALORES NOMINALES	Vn, Qn																							
TAREAS	<table><tr><td>Control de tensión en estado estacionario</td><td>Si</td></tr><tr><td>Control transitorio de la tensión</td><td>No</td></tr><tr><td>Estabilidad de la Tensión</td><td>No</td></tr><tr><td>Suministro de Potencia Reactiva</td><td>Dependiente de la tensión</td></tr><tr><td>Amortiguamiento de Oscilaciones</td><td>No</td></tr><tr><td>Amortiguamiento de Oscilaciones Subsíncronas</td><td>No</td></tr><tr><td>Influencia en el flujo de potencia</td><td>Sobre el flujo de potencia reactiva</td></tr><tr><td>Mejoramiento de la estabilidad</td><td>Muy limitado</td></tr><tr><td>Compensación del Efecto Flicker</td><td>No</td></tr><tr><td>Corrección de Desbalance de fase</td><td>No</td></tr><tr><td>Reducción de armónicos</td><td>Si</td></tr></table>		Control de tensión en estado estacionario	Si	Control transitorio de la tensión	No	Estabilidad de la Tensión	No	Suministro de Potencia Reactiva	Dependiente de la tensión	Amortiguamiento de Oscilaciones	No	Amortiguamiento de Oscilaciones Subsíncronas	No	Influencia en el flujo de potencia	Sobre el flujo de potencia reactiva	Mejoramiento de la estabilidad	Muy limitado	Compensación del Efecto Flicker	No	Corrección de Desbalance de fase	No	Reducción de armónicos	Si
Control de tensión en estado estacionario	Si																							
Control transitorio de la tensión	No																							
Estabilidad de la Tensión	No																							
Suministro de Potencia Reactiva	Dependiente de la tensión																							
Amortiguamiento de Oscilaciones	No																							
Amortiguamiento de Oscilaciones Subsíncronas	No																							
Influencia en el flujo de potencia	Sobre el flujo de potencia reactiva																							
Mejoramiento de la estabilidad	Muy limitado																							
Compensación del Efecto Flicker	No																							
Corrección de Desbalance de fase	No																							
Reducción de armónicos	Si																							
SISTEMA DE CONTROL	Mediante un interruptor se conecta de acuerdo a los requerimientos del flujo de potencia																							
TIEMPO DE RESPUESTA	El transitorio de conexión dura alrededor de 100 ms																							



CONEXIÓN AL SISTEMA	Directamente a la barra de carga o a través de un transformador
CRITERIO DE DISEÑO	Valor fijo de capacitancia Valores nominales V_n , Q_n Rango de Tensión Requerimiento de reactivos en la barra de conexión, en condiciones normales Requerimiento de reactivos en la barra de conexión, en condiciones de contingencia Cambios de la tensión debido a transitorios de maniobras Incremento de las solicitaciones de tensión debidas a armónicos
CRITERIOS DE COMPORTAMIENTO	
REACCION	
CAPACIDAD DE SOBRECARGA	
VARIACION DE LA POTENCIA REACTIVA	La potencia reactiva depende del cuadrado de la tensión
TRANSFORMADOR	
NUMERO DE OPERACIONES	Normalmente restringida a 2 - 4 veces al día
EFFECTOS DE MANIOBRAS	
PROTECCIÓN	Desbalance, sobrecorriente, sobretensión
PERDIDAS	Aproximadamente : 0.02 - 0.06 %
FACTORES AMBIENTALES	
Aire acondicionado	No
Requerimientos de espacio	Requiere de gran espacio en el patio de llaves
Requerimientos de enfriamiento	No
DISPONIBILIDAD	Mayor de 99.5 %
MANTENIMIENTO	Reemplazo de unidades en el caso de fallas



BANCO DE CAPACITORES DE 9.6 MVar, 50 kV





BANCO DE CAPACITORES (TIPO FILTRO) DE 30 MVAR, 60 KV, 60 Hz

Especificación del Filtro

Cantidad 3

Datos de los Filtros

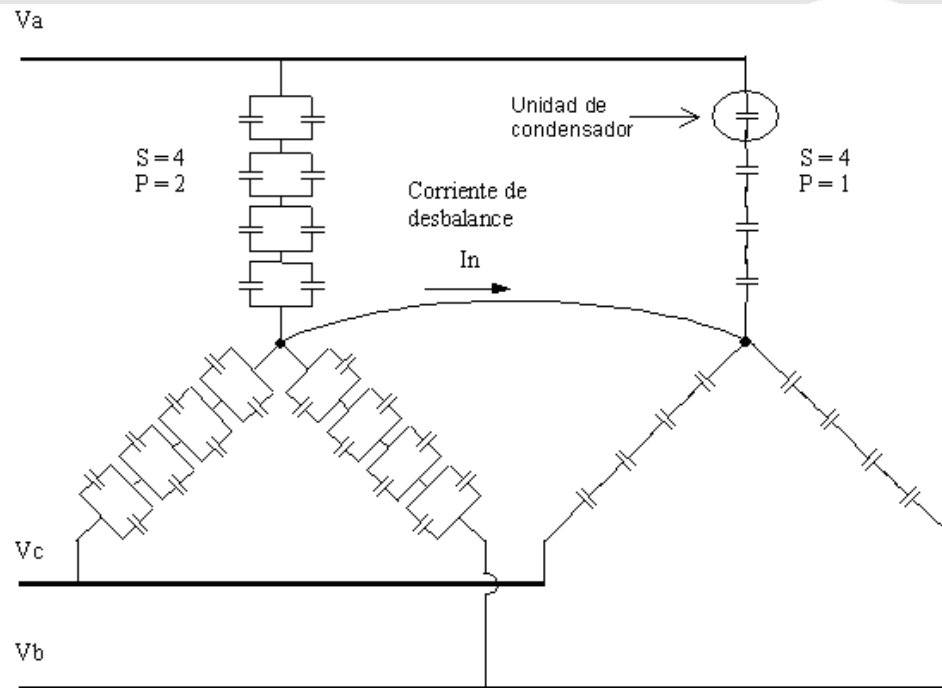
Salida nominal	MVAR	30
Tensión Nominal	kV	60,0
Frecuencia Nominal	Hz	60
Frecuencia de Sintonía	Hz	282
Max Potencia de Cortocircuito	MVA	1300
Min Potencia de Cortocircuito	MVA	937

Datos del Banco de Condensadores

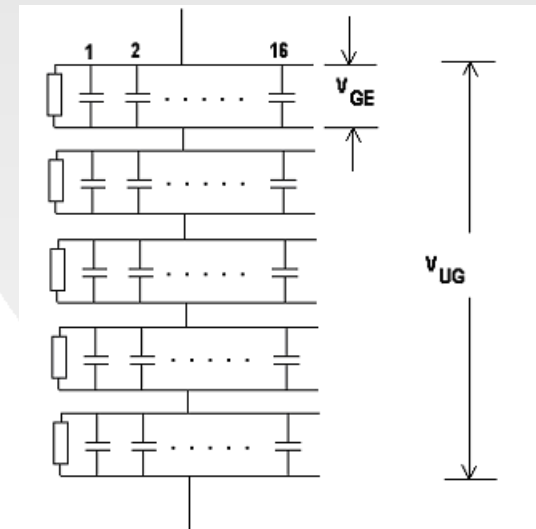
Tensión Nominal	kV	72,0
Salida Nominal	Mvar	41,24
Frecuencia Nominal	Hz	60
Capacitancia Nominal	μ F	21,1
Tolerancia de Capacitancia	%	+/- 3

Datos del Reactor

Tensión Nominal	kV	60,0
Inductance Nominal	mH	15,093
Tolerancia	%	+/- 3
Tomas de ajuste	Opcional	
Frecuencia Nominal	Hz	60
Corrientes nominales		
Componente Fundamental I1	A	350
Segundo Armónico I2	A	7
Tercer Armónico I3	A	40
Quinto Armónico I5	A	120
Septimo Armónico I7	A	20
Onceavo Armónico I11	A	4
Treceavo Armónico I13	A	4



Disposición de diseño



Disposición de diseño de cada unidad de condensador

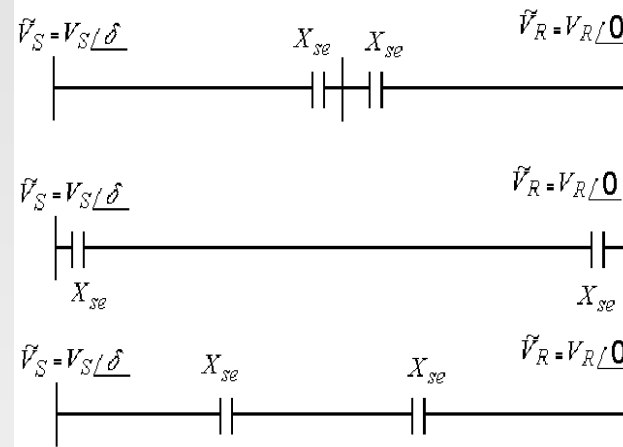


3.3 CAPACITORES SERIE

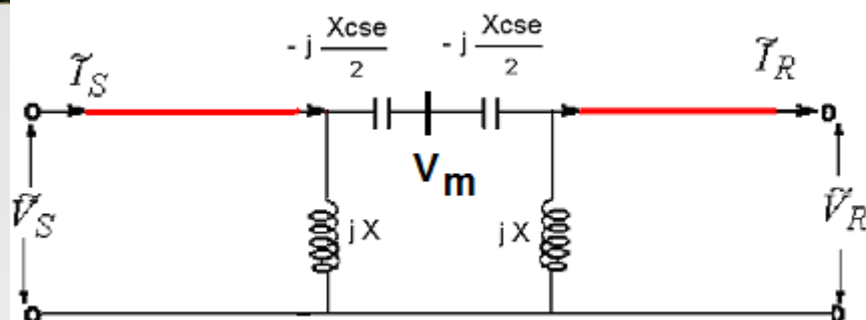
Han tenido mayores aplicaciones en transmisión para compensar la impedancia inductiva de líneas largas y mejorar la estabilidad del sistema y para posibilitar el reparto de carga en líneas de varios circuitos.

De esta manera se reduce la reactancia de transferencia entre las subestaciones de envío y recepción, con lo cual se incrementa la potencia transmitida.

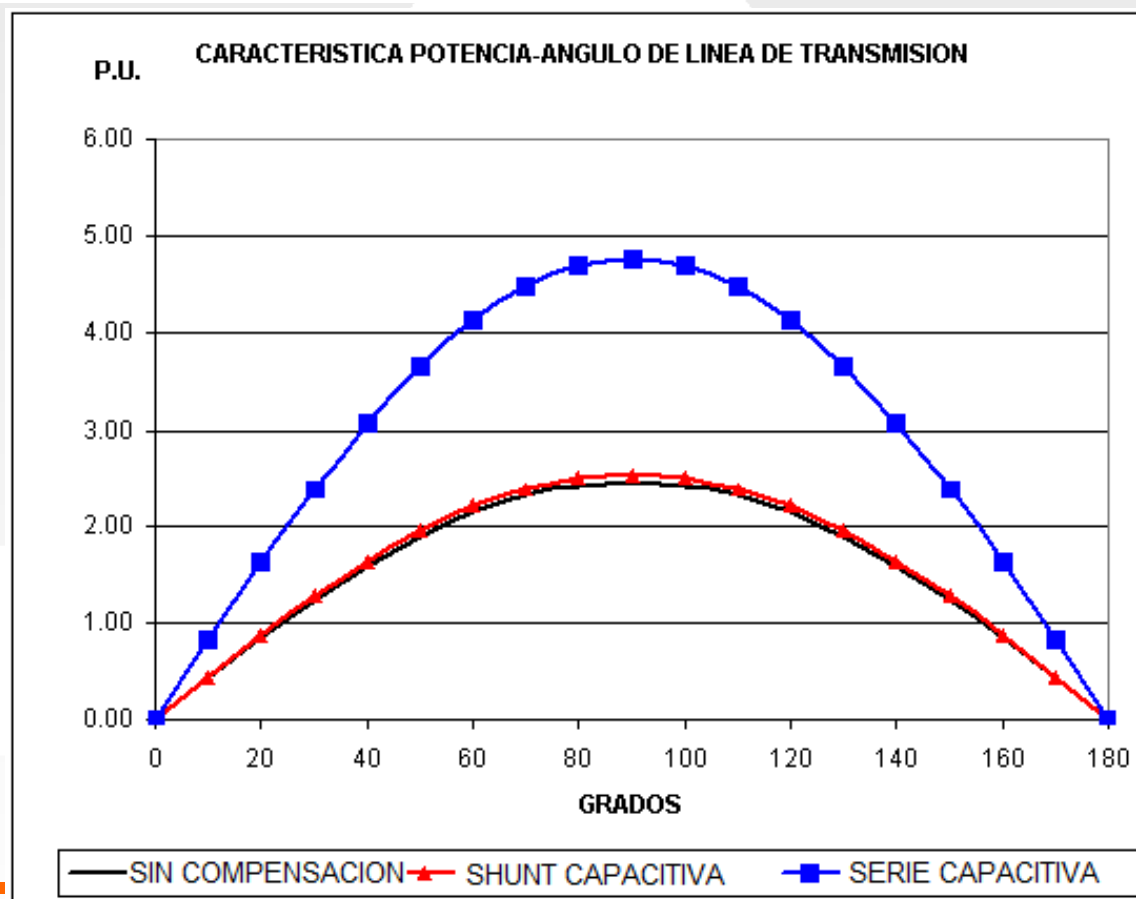
Es un equipo de compensación reactiva autoregulante, que incrementa su potencia reactiva incrementando la capacidad de transmisión.

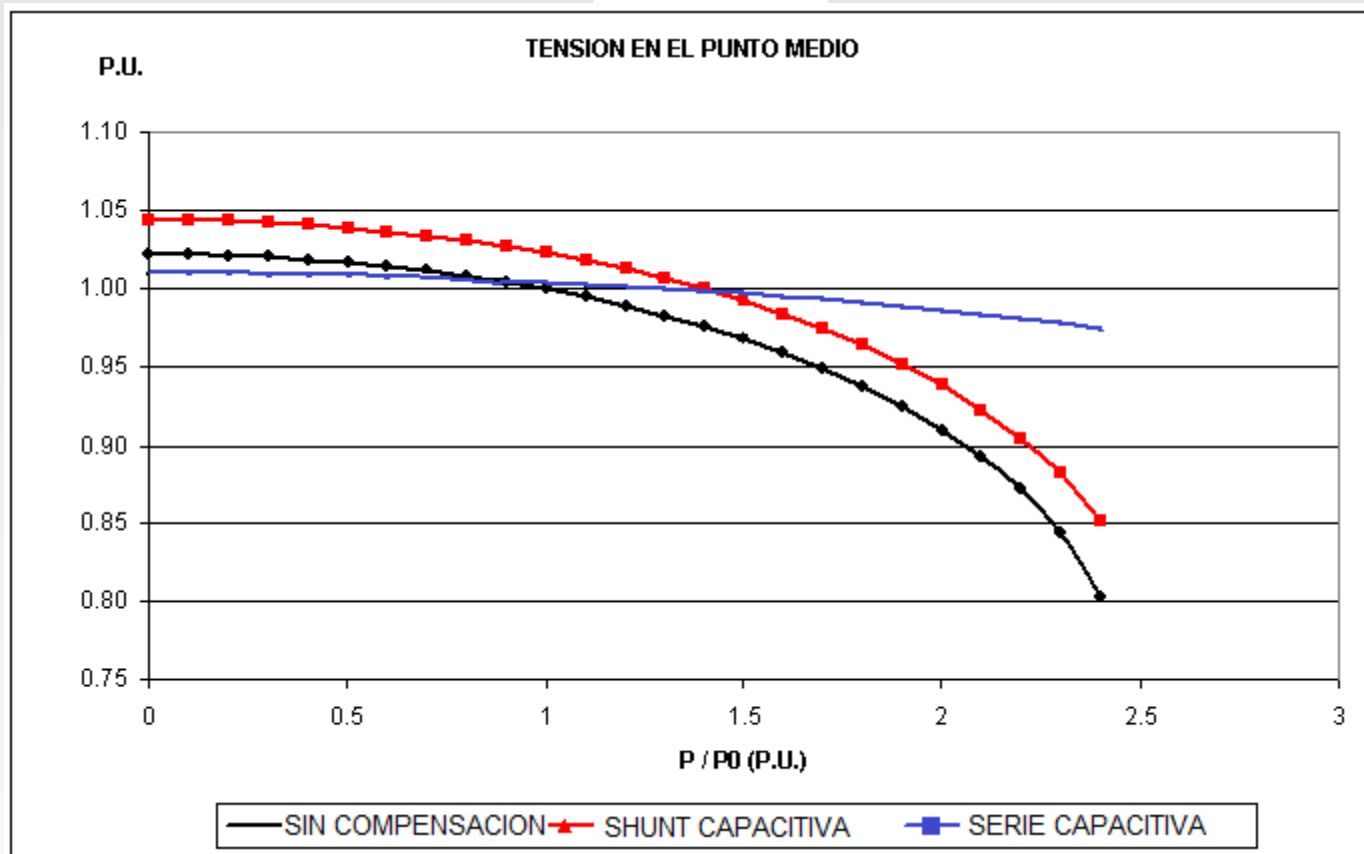


La selección de la configuración del esquema de compensación serie para una aplicación en particular, requiere de un estudio detallado con la finalidad de encontrar la solución de mínimo costo que ofrezca la mayor confiabilidad. Para ello las restricciones son el perfil de tensiones, la efectividad de la compensación, pérdidas de transmisión, sobretensiones y la proximidad a una subestación existente.



$$P = \frac{V^2}{x_L(1 - K_{se})} \cdot \sin \delta, \quad x_L \approx Z_c \sin \theta \text{ y } K_{se} = \frac{X_{cse}}{x_L}$$



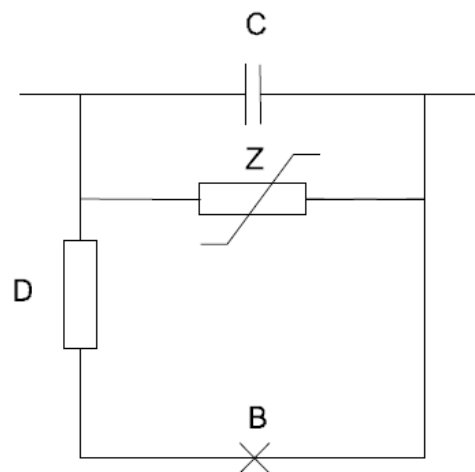






Al iniciarse una falla en la red circundante, el aumento de la corriente por el capacitor genera un alto voltaje a través del varistor de óxido metálico MOV (Z). Con el aumento de la tensión el MOV lleva el exceso de corriente del capacitor, limitando la tensión a través del capacitor. Durante los períodos de conducción el MOV absorbe energía. El criterio de diseño del MOV es soportar la máxima energía acumulada durante condiciones de falla definidas.

D: elemento de limitación y amortiguación de la corriente de descarga.



Esquema típico de protección





OBSERVACION:

Al agregar un capacitor en serie con la inductancia de la línea de transmisión se forma un circuito resonante serie.

Para un rango de compensación de 20 a 70 % de la reactancia de la línea, la frecuencia natural de este circuito resonante esta por debajo de la frecuencia industrial, que puede ser activado durante alguna perturbación produciendo oscilaciones de frecuencia subsíncronas que se superpone a la corriente de frecuencia fundamental.

Estas oscilaciones subsíncronas son normalmente amortiguadas rápidamente en algunos ciclos debido a las resistencias de las líneas y cargas. Existe una posibilidad de interacción de estos subarmónicos con la frecuencia natural del sistema mecánico de turbogeneradores ubicados cerca, que puede desencadenar oscilaciones torsionales espontáneas o luego de una falla (Resonancia Subsíncrona).



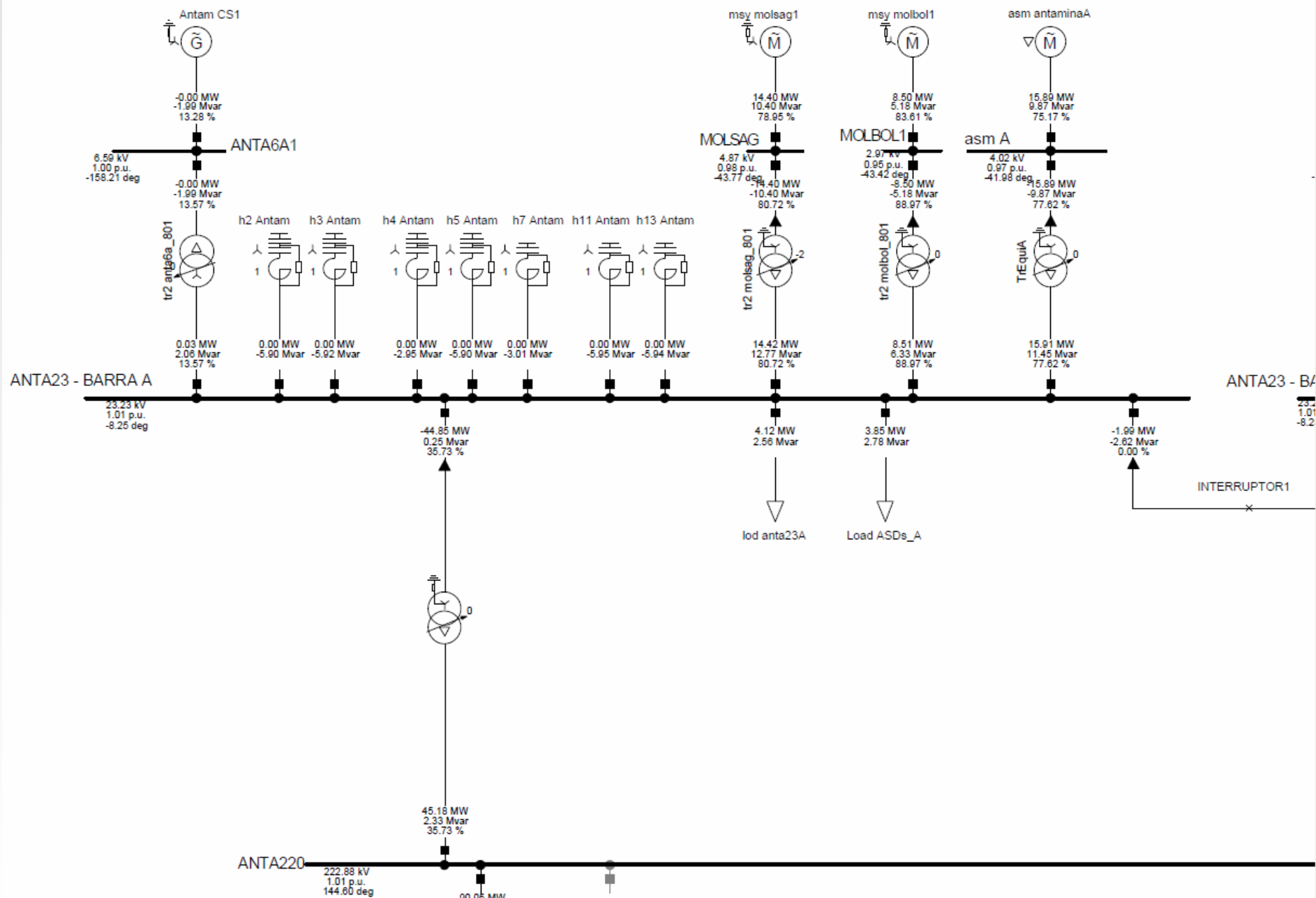
4. EL COMPENSADOR SINCRONO

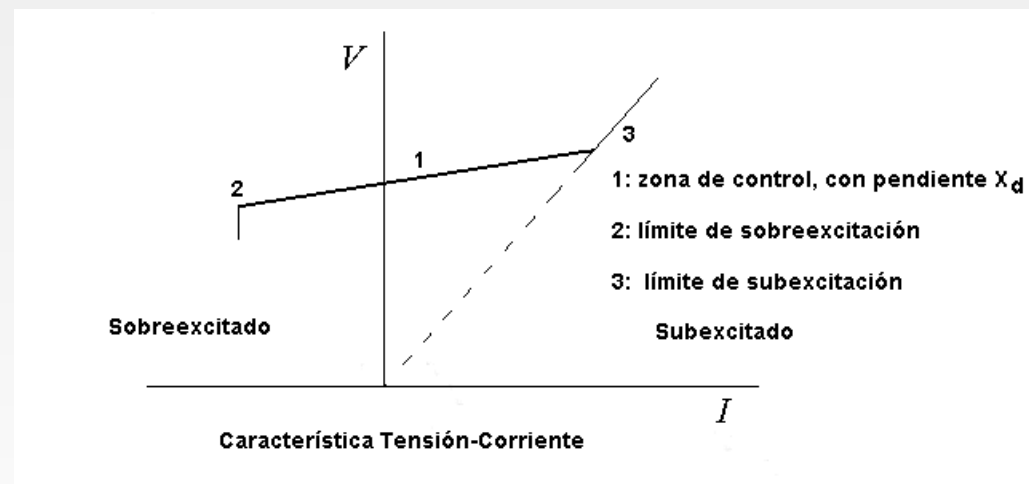
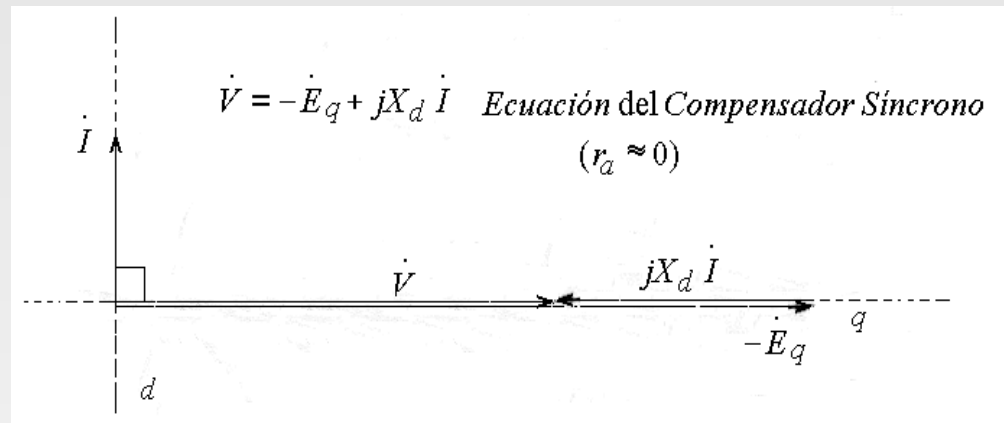
Reactores y capacitores son equipos pasivos de compensación reactiva y no ejercen un control transitorio de la tensión.

Desde los años 30 hasta antes de los tiristores, se lograba la compensación reactiva “*shunt*” regulada utilizando los compensadores síncronos.

El compensador síncrono es un motor síncrono que opera sin carga en el eje y que puede inyectar o absorber potencia reactiva de la barra en la cual esta conectado.

Con su instalación se incrementa la potencia de cortocircuito en su zona de influencia. Puede mejorar el factor de potencia y controlar la tensión.







EQUIPO	Compensador Síncrono	
CIRCUITO		
TIPO	Máquina eléctrica	
ALTERNATIVAS		
CARACTERISTICA V - I	(1) Límite de subexcitación (2) Límite de sobreexcitación	
VALORES NOMINALES	V_n , Q_n , Rango de operación, Sobrecarga (magnitud y duración)	
TAREAS	Control de tensión en estado estacionario Control transitorio de la tensión Estabilidad de la Tensión Consumo de Potencia Reactiva Amortiguamiento de Oscilaciones Amortiguamiento de Oscilaciones Subsíncronas Influencia en el flujo de potencia Mejoramiento de la estabilidad Compensación del Efecto Flicker Corrección de Desbalance de fase Incremento de la capacidad de cortocircuito	Si Si Si Continuamente controlable Si, pero menos efectivo que un SVC a tiristores Posiblemente Sobre el flujo de potencia reactiva Mejora en algunos casos Si, pero menos efectivo que un SVC a tiristores Si, pero mucho menos efectivo que un SVC a tiristores Si
SISTEMA DE CONTROL	Posee sistema de excitación y regulador de tensión	
TIEMPO DE RESPUESTA	Del orden de la constante de tiempo transitoria del devanado de excitación	



CONEXIÓN AL SISTEMA	En el terciario de un transformador
CRITERIO DE DISEÑO	Valores nominales V_n , Q_n y rango de operación Rango de Tensión Requerimientos de consumo e inyección de reactivos en la barra de conexión Mejoramiento de la estabilidad Requerimientos de potencia de cortocircuito
CRITERIOS DE COMPORTAMIENTO	
REACCION	Velocidad de respuesta dada por sus constantes de tiempo
CAPACIDAD DE SOBRECARGA	Alta, en la zona capacitiva y baja en la zona inductiva
VARIACION DE LA POTENCIA REACTIVA	Continuamente controlable
TRANSFORMADOR	Cambiador de toams no siempre requerido
NUMERO DE OPERACIONES	No hay limitaciones
EFFECTOS DE MANIOBRAS	
PROTECCIÓN	La protección estándar de un generador
PERDIDAS	Aproximadamente : 1.0 - 1.5 %
FACTORES AMBIENTALES	
Aire acondicionado	No
Requerimientos de espacio	Medio
Requerimientos de enfriamiento	
DISPONIBILIDAD	97.00%
MANTENIMIENTO	Extensivo



5. FACTS DE PRIMERA GENERACION DEL SEIN

COMPENSADORES ESTATICOS DE POTENCIA REACTIVA (SVC)

Conformado por un transformador, reactores, capacitores, válvulas de tiristores bidireccionales y un sistema de control. Los principios de control más utilizados son:

TSC : Capacitores conmutados por tiristores.

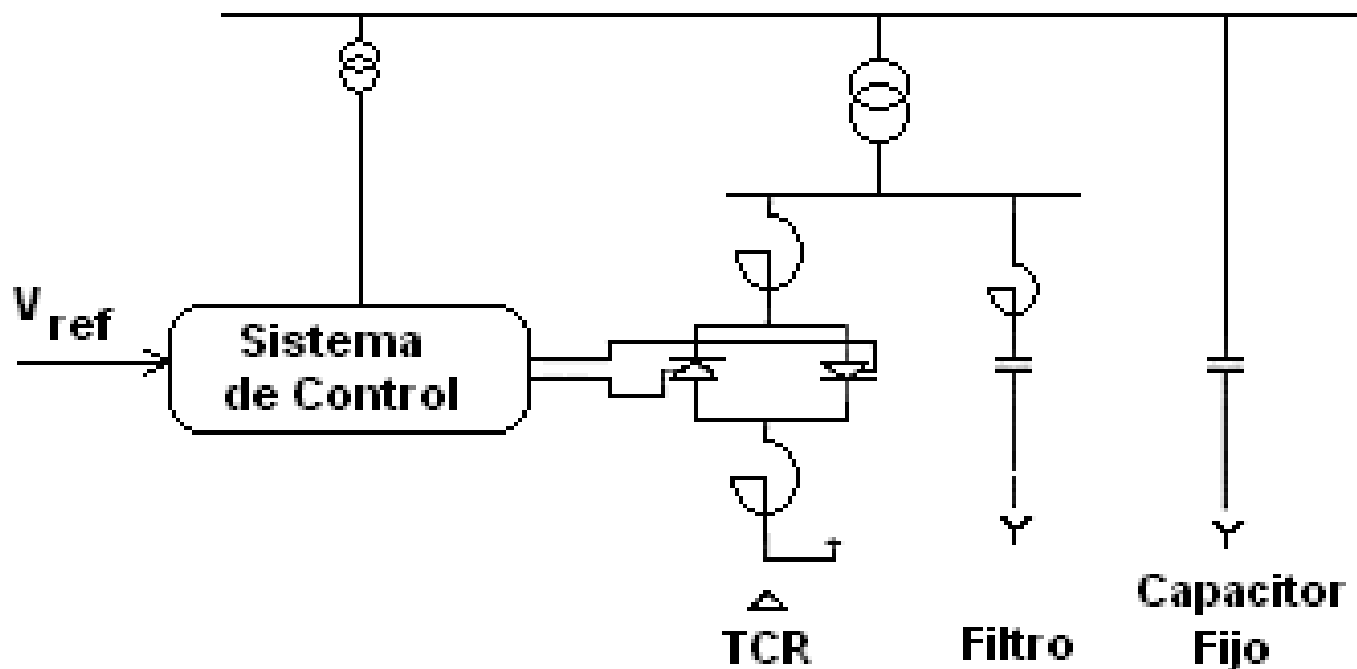
TCR : Reactor controlado por tiristores.

Desde el punto de vista de la frecuencia en ambos principios de control, el SVC puede ser considerado como una reactancia variable. TSC es una reactancia capacitiva variada por escalones y TCR es una reactancia inductiva continuamente variable. Ambas se conectan en Delta, por una más favorable utilización de los tiristores (TSC) y para encerrar los armónicos de secuencia homopolar (TCR).



SVC Tipo TCR

Trujillo	:	20 MVar Inductivos / 30 MVar Capacitivos
Chiclayo	:	30 MVar Inductivos / 30 MVar Capacitivos
Vizcarra	:	45 MVar Inductivos / 90 MVar Capacitivos
Tintaya	:	0 MVar Inductivos / 15 MVar Capacitivos

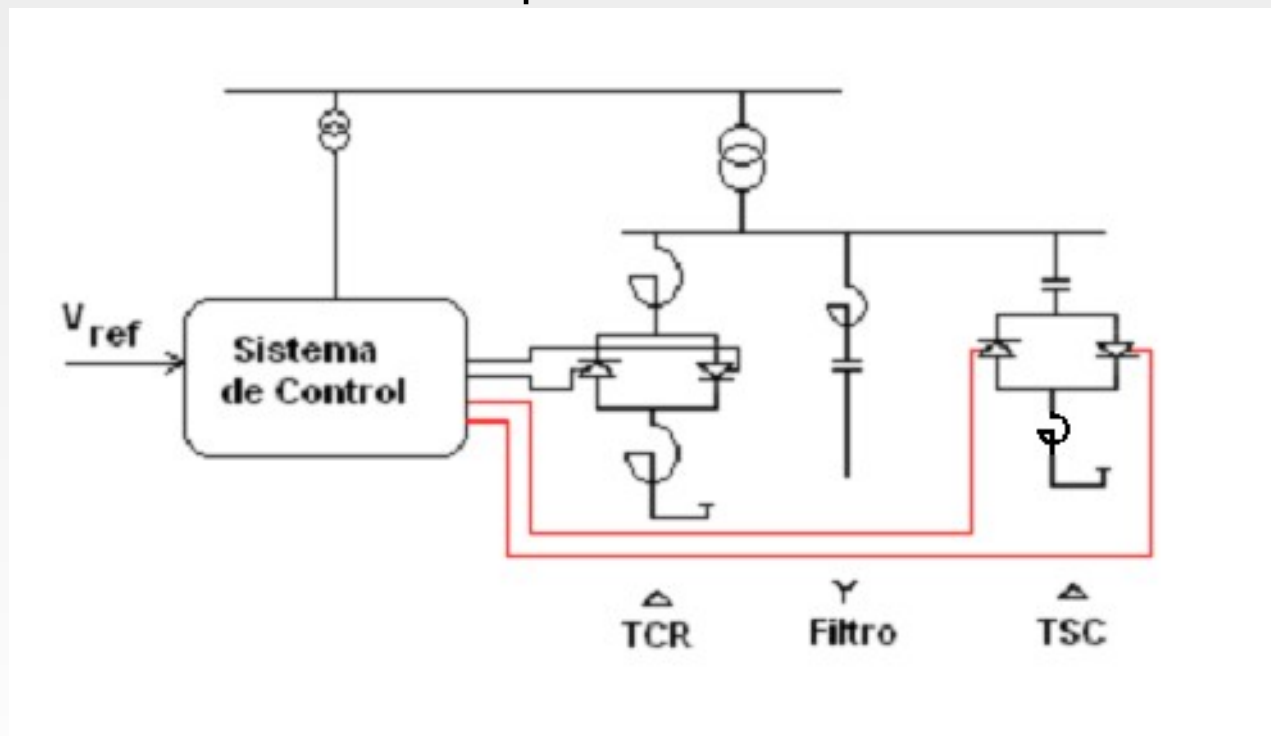




SVC Tipo TCR-TSC

Para protegerlos los tiristores del TSC contra los cortocircuitos, se conectan entre el reactor y el capacitor.

En la rama TSC la potencia reactiva capacitiva varía por saltos y no se genera armónicos. La conmutación es rápida y se realiza solamente en el momento que la tensión en el tiristor es cero.







EQUIPO	SVC	
ALTERNATIVAS	RCT + CF	RCT + CST
VALORES NOMINALES	V_n , Q_n capacitivo, Q_n inductivo, Sobrecarga (magnitud y duración)	
TAREAS	Control de tensión en estado estacionario	Si
	Control transitorio de la tensión	Si
	Estabilidad de la Tensión	Si
	Consumo de Potencia Reactiva	Continuamente controlable
	Amortiguamiento de Oscilaciones	Si (0.5 - 2 Hz)
	Amortiguamiento de Oscilaciones Subsíncronas	Si (10 - 40 Hz)
	Influencia en el flujo de potencia	Sobre el flujo de potencia reactiva
	Mejoramiento de la estabilidad	Si
	Compensación del Efecto Flicker	Si, pero requiere control monofásico
	Corrección de Desbalance de fase	Si, pero requiere control monofásico
	Incremento de la capacidad de cortocircuito	No
SISTEMA DE CONTROL	Posee regulador de tensión y señales estabilizantes	
TIEMPO DE RESPUESTA	3 a 10 ciclos en pequeña señal menos de 1 ciclo ante grandes eventos	

CONEXIÓN AL SISTEMA	Va un transformador, interruptor
CRITERIO DE DISEÑO	Valores nominales V_n , Q_n y rango de control Rango de Tensión (desviación y tiempo) Rango de frecuencia (desviación y tiempo) Impedancia en la barra de conexión en función de la frecuencia Armónicos de tensión y corriente existentes en el sistema en la barra de conexión Respuesta a una falla monofásica y trifásica Respuesta ante un rechazo de carga
CRITERIOS DE COMPORTAMIENTO	
REACCION	Rápida
CAPACIDAD DE SOBRECARGA	Alta, en la zona inductiva por un tiempo corto
VARIACION DE LA POTENCIA REACTIVA	Continuamente controlable
TRANSFORMADOR	Cambiador de tomas no requerido
NUMERO DE OPERACIONES	No hay limitaciones
EFFECTOS DE MANIOBRAS	
PROTECCIÓN	Diferencial y sobrecorriente
PERDIDAS	Aproximadamente : 0.3 - 0.7 %
FACTORES AMBIENTALES	
Aire acondicionado	No
Requerimientos de espacio	Gran espacio para los filtros y capacitores
Requerimientos de enfriamiento	Enfriamiento con agua
DISPONIBILIDAD	> 99 %
MANTENIMIENTO	Bajo

EQUIPO	SVC	
ALTERNATIVAS	RCT + CF	RCT + CST
VALORES NOMINALES	V_n , Q_n capacitivo, Q_n inductivo, Sobrecarga (magnitud y duración)	
TAREAS	Control de tensión en estado estacionario Control transitorio de la tensión Estabilidad de la Tensión Consumo de Potencia Reactiva Amortiguamiento de Oscilaciones Amortiguamiento de Oscilaciones Subsíncronas Influencia en el flujo de potencia Mejoramiento de la estabilidad Compensación del Efecto Flicker Corrección de Desbalance de fase Incremento de la capacidad de cortocircuito	Si Si Si Continuamente controlable Si (0.5 - 2 Hz) Si (10 - 40 Hz) Sobre el flujo de potencia reactiva Si Si, pero requiere control monofásico Si, pero requiere control monofásico No
SISTEMA DE CONTROL	Posee regulador de tensión y señales estabilizantes	
TIEMPO DE RESPUESTA	3 a 10 ciclos en pequeña señal menos de 1 ciclo ante grandes eventos	

CONEXIÓN AL SISTEMA	Va un transformador, interruptor
CRITERIO DE DISEÑO	Valores nominales V_n , Q_n y rango de control Rango de Tensión (desviación y tiempo) Rango de frecuencia (desviación y tiempo) Impedancia en la barra de conexión en función de la frecuencia Armónicos de tensión y corriente existentes en el sistema en la barra de conexión Respuesta a una falla monofásica y trifásica Respuesta ante un rechazo de carga
CRITERIOS DE COMPORTAMIENTO	
REACCION	Rápida
CAPACIDAD DE SOBRECARGA	Alta, en la zona inductiva por un tiempo corto
VARIACION DE LA POTENCIA REACTIVA	Continuamente controlable
TRANSFORMADOR	Cambiador de tomas no requerido
NUMERO DE OPERACIONES	No hay limitaciones
EFFECTOS DE MANIOBRAS	
PROTECCIÓN	Diferencial y sobrecorriente
PERDIDAS	Aproximadamente : 0.3 - 0.7 %
FACTORES AMBIENTALES	
Aire acondicionado	No
Requerimientos de espacio	Gran espacio para los filtros y capacitores
Requerimientos de enfriamiento	Enfriamiento con agua
DISPONIBILIDAD	> 99 %
MANTENIMIENTO	Bajo

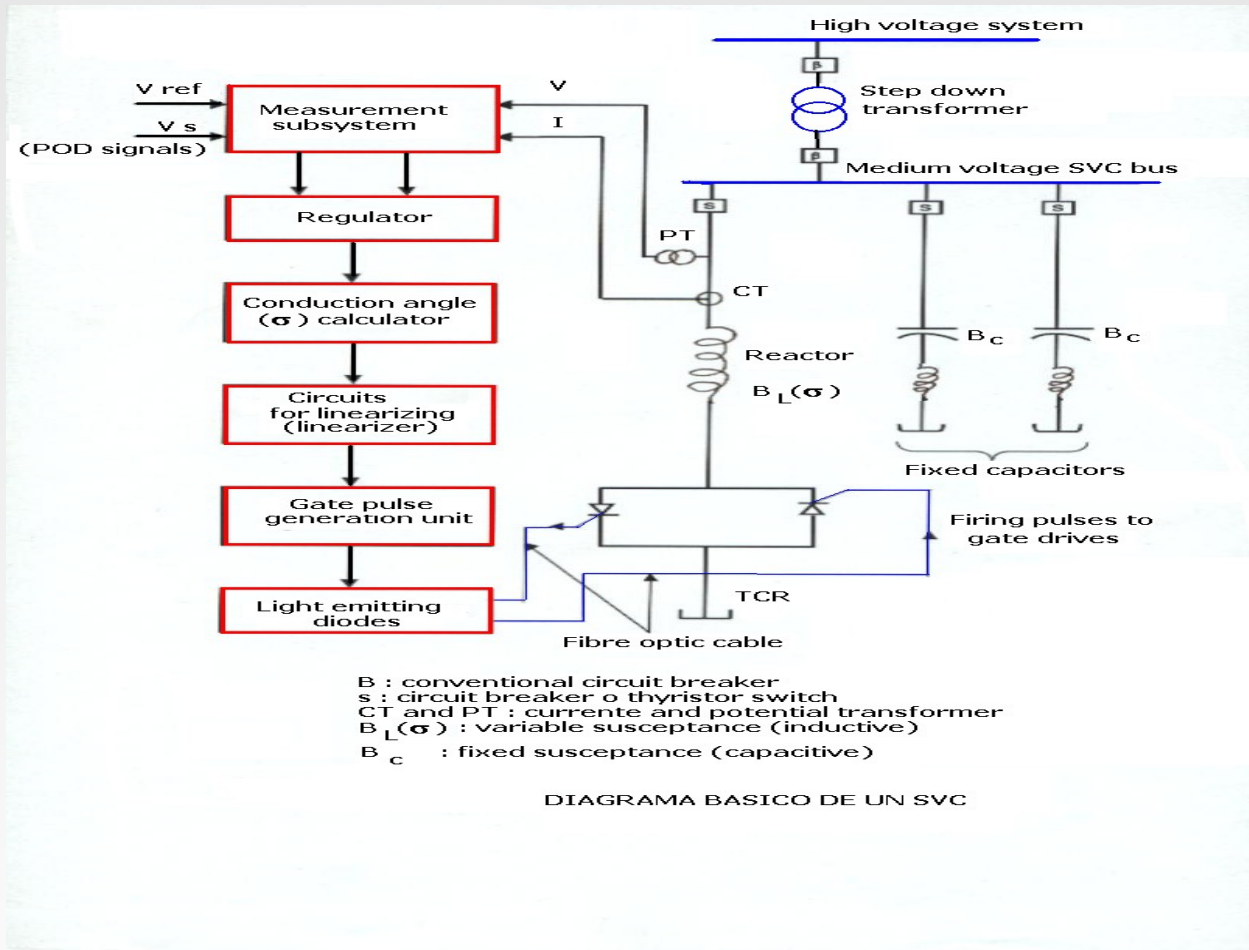
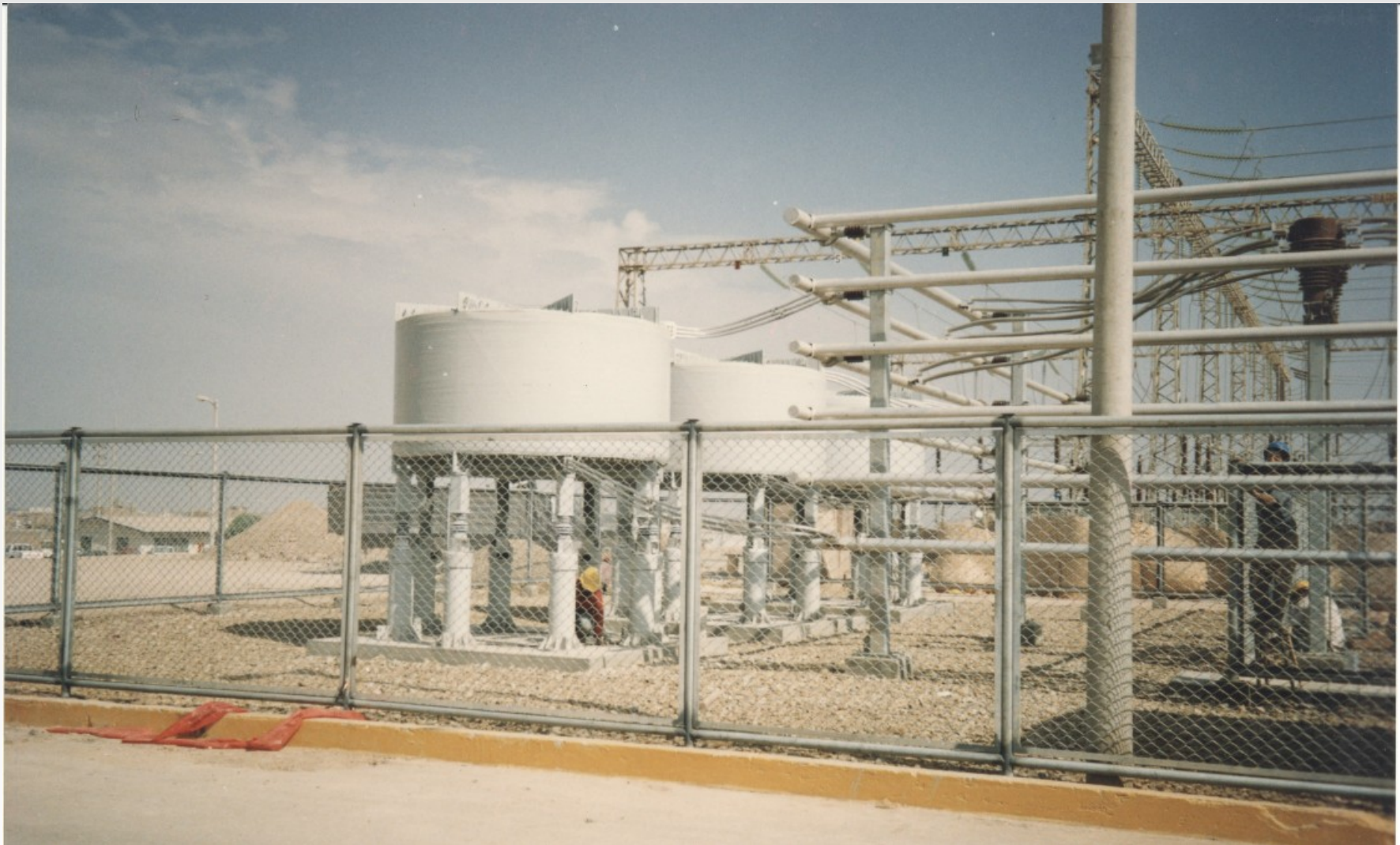


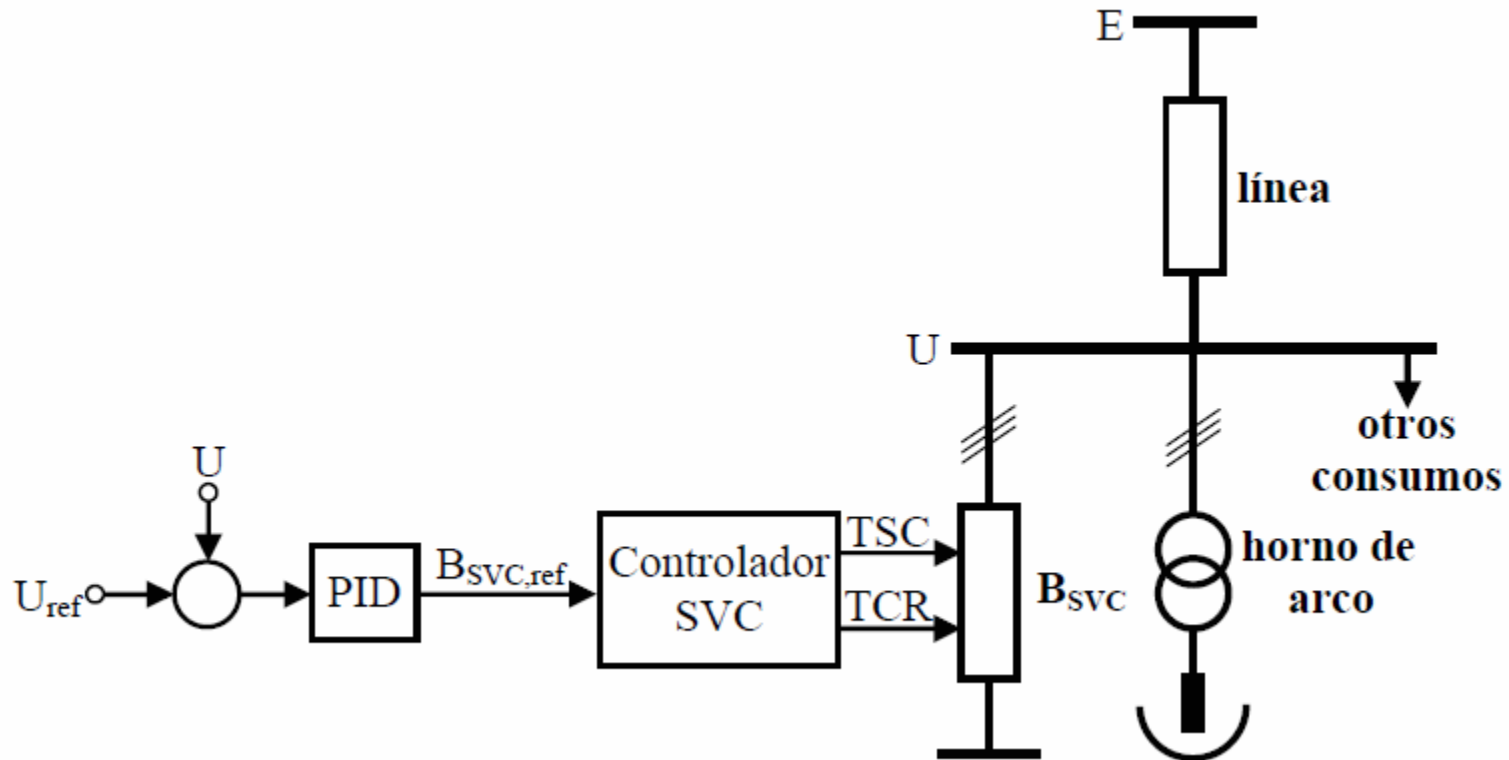
DIAGRAMA BÁSICO DE CONTROL DE UN SVC



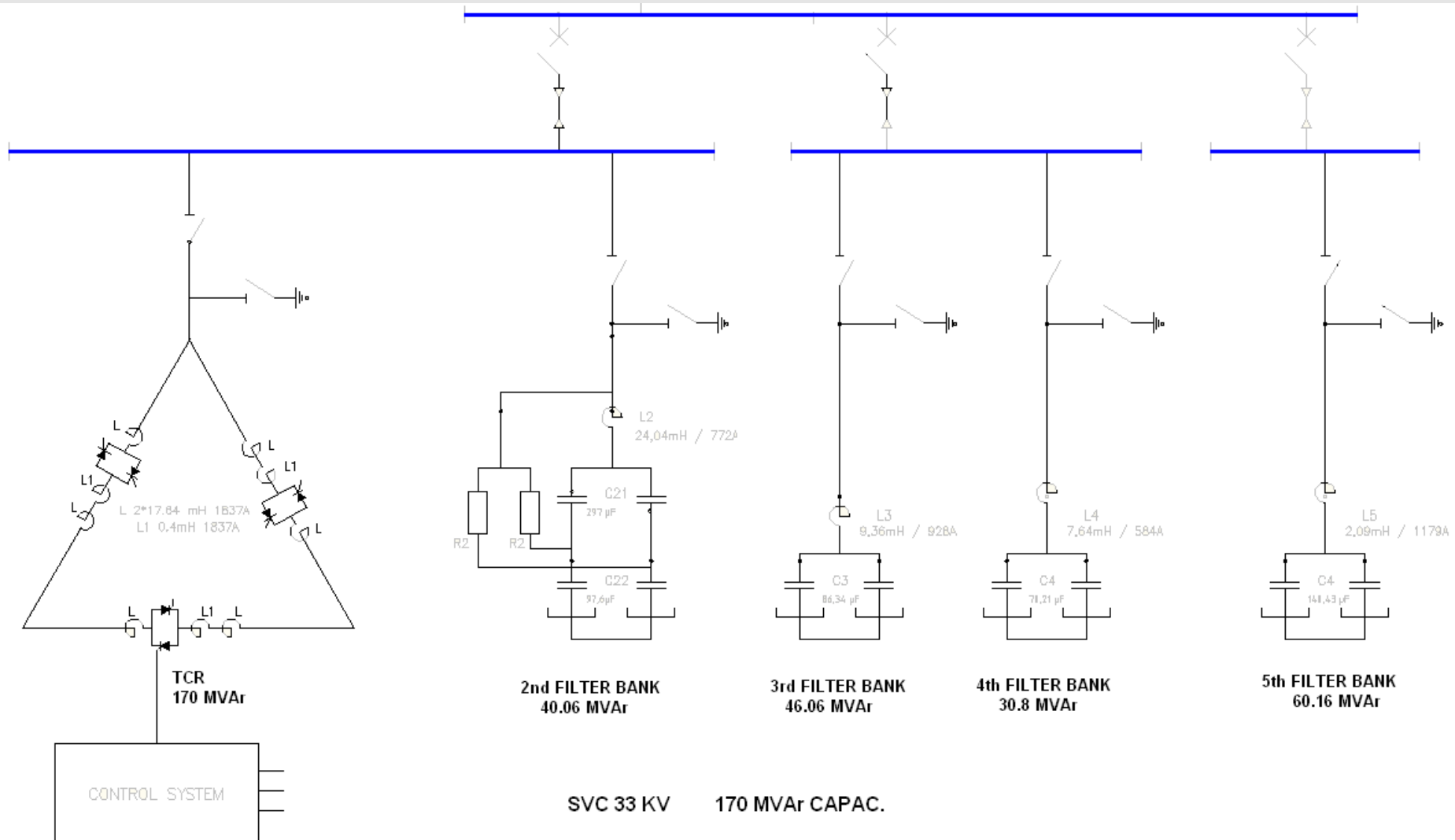
SVC TRUJILLO REACTOR CONTROLADO POR TIRISTORES DE 50 MVar



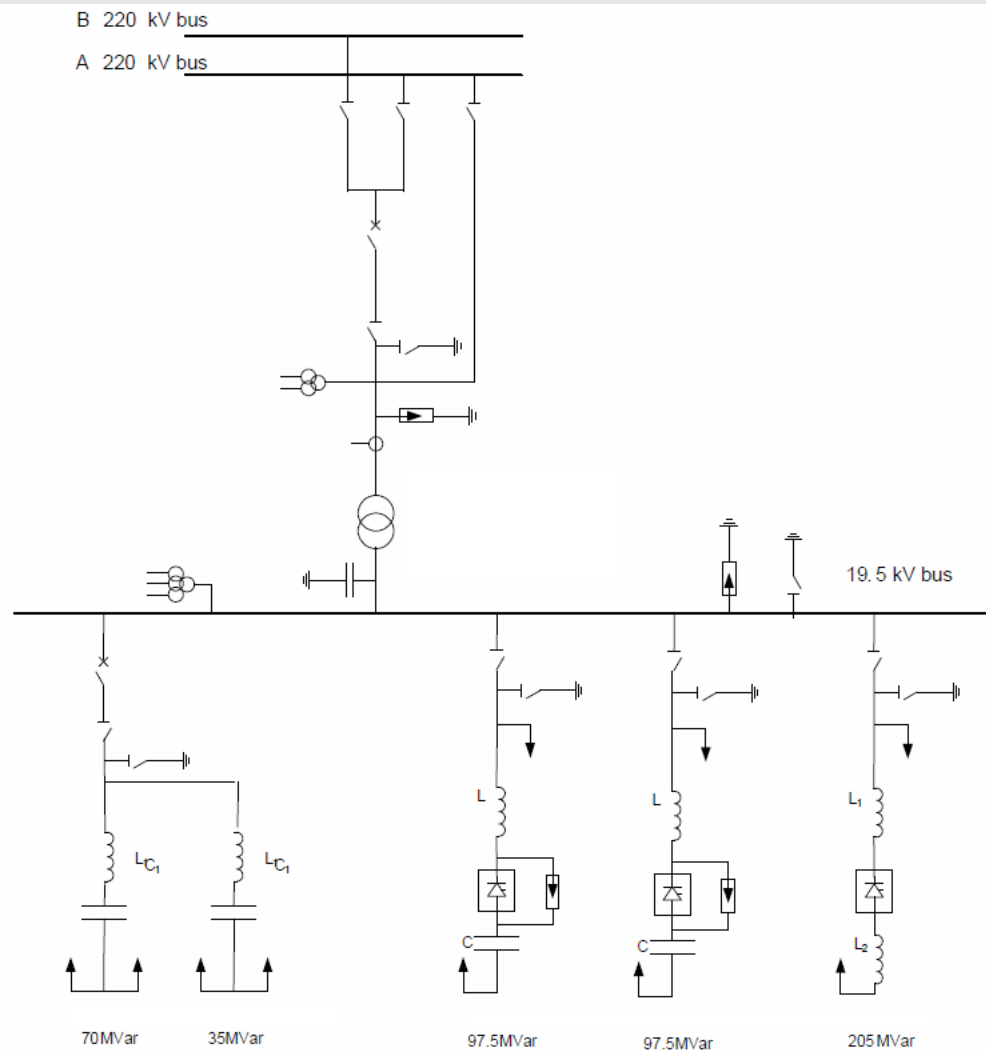
SVC TRUJILLO FILTROS CAPACITIVOS DE 30 MVAR



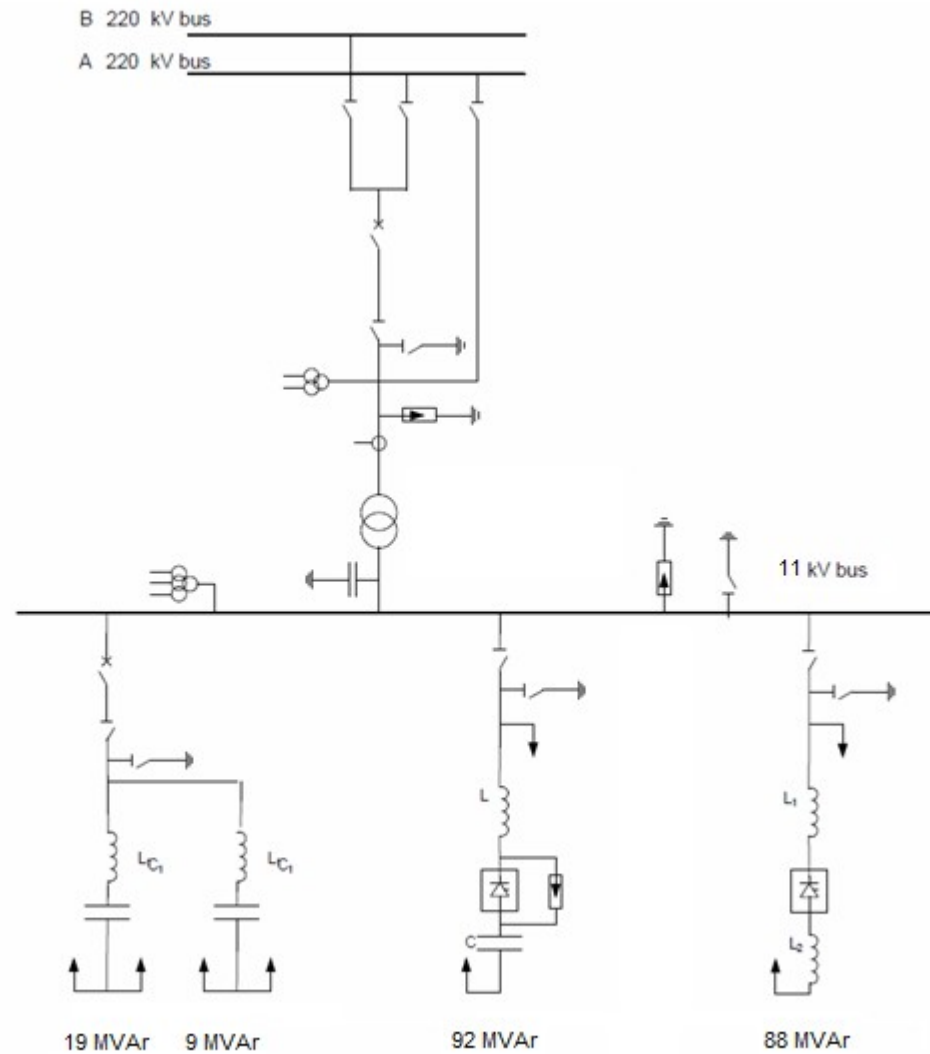
SVC CONTROL DE TENSION EN UNA CARGA INDUSTRIAL



SVC EN UNA CARGA INDUSTRIAL



SVC SOCABAYA 100 MVar Ind./300 MVar Cap.



SVC CAJAMARCA 60 MVar Ind./120 MVar Cap.



5. CONCLUSIONES



FIN